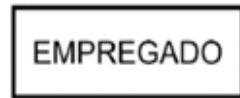


Banco de Dados – C07

Felipe Tagawa Reis

Models

Tipos de Atributos



--> ENTIDADE FORTE



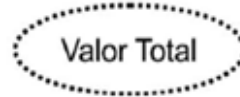
--> ENTIDADE FRACA



--> ATRIBUTO SIMPLES



--> ATRIBUTO MULTIVALORADO



--> ATRIBUTO DERIVADO (CALCULADO)



--> NOME DO ATRIBUTO QUE REPRESENTA A CHAVE PRIMÁRIA É SUBLINHADO COM UMA LINHA SIMPLES



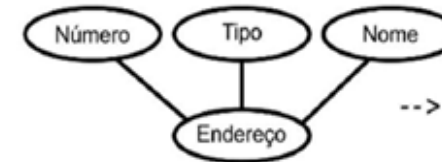
--> BANCO DE DADOS



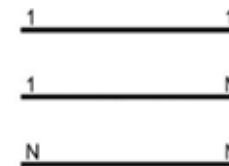
--> RELACIONAMENTO



--> RELACIONAMENTO FRACO

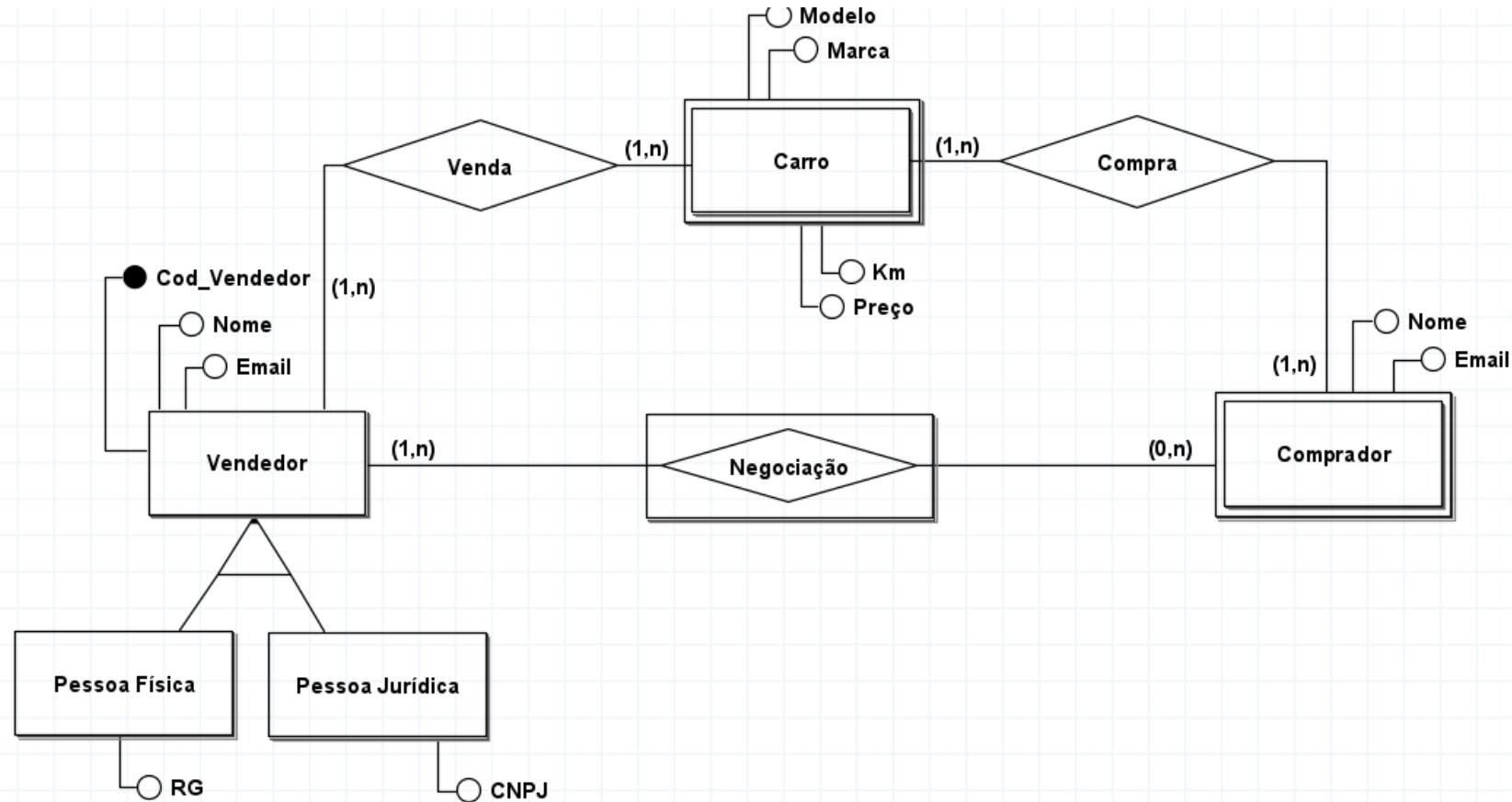


--> ATRIBUTO COMPOSTO



--> CARDINALIDADES

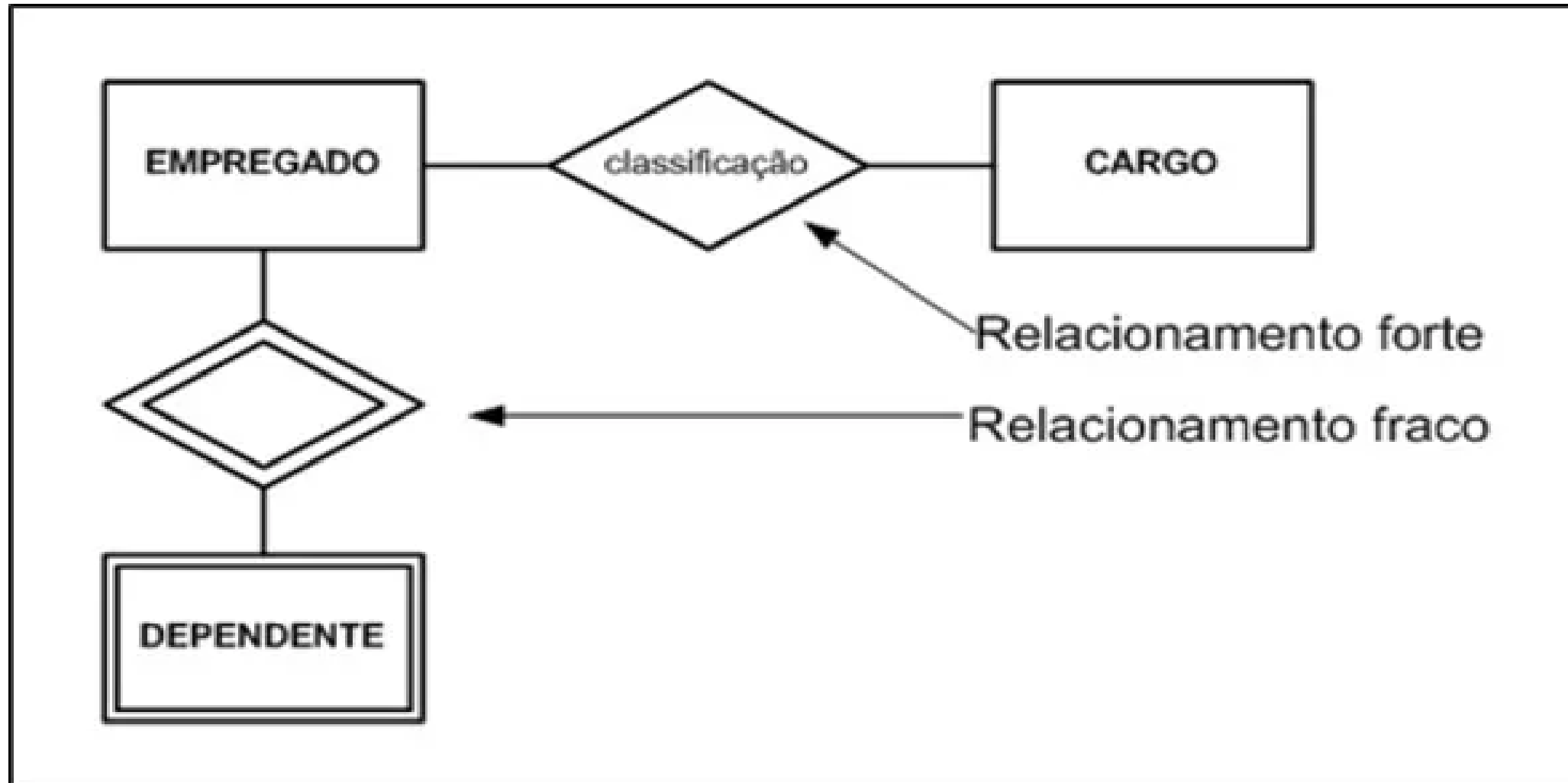
Diagrama Entidade-Relacionamento



Transformação para Modelo Relacional

Conceito	Definição	Exemplo
Entidade	Um "objeto" do mundo real sobre o qual guardamos dados	Cliente, Produto, Loja
Atributo	Uma característica da entidade	nome, preço, CPF
Relacionamento	Uma associação entre duas ou mais entidades	Cliente <i>compra</i> Produto

Entidade Fraca x Forte



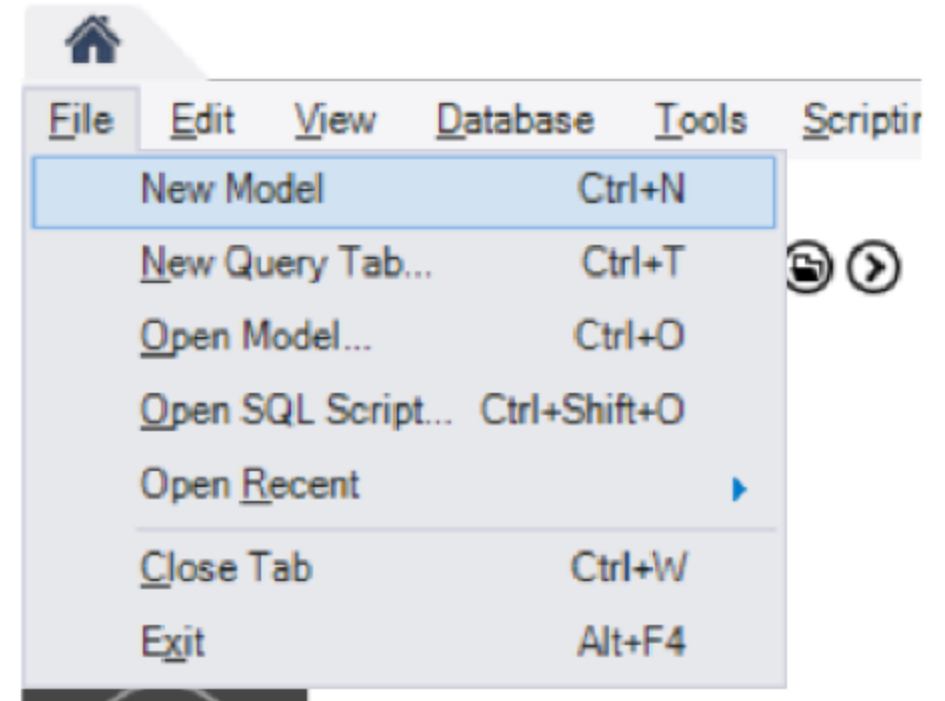
Criando Models

Existem duas formas de se criar um novo Modelo:

- Clicar em + na aba Models
- Clicar em File -> New Model

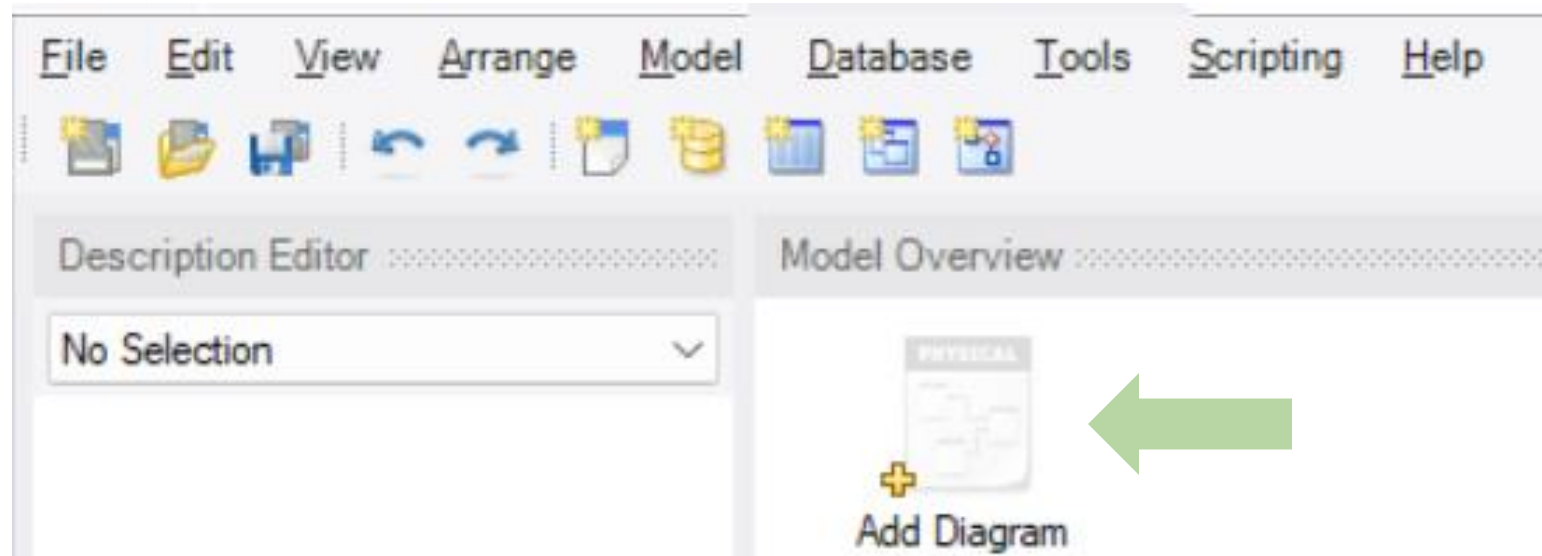


Models + 📄 ➡



Criando Models

Basta clicar duas vezes em “Add Diagram”



Criando Models



Cursor para seleção



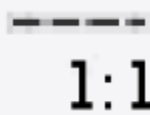
Cursor para mover o diagrama



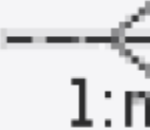
Borracha para apagar dados



Botão para adicionar uma
tabela ao diagrama



Botão para criar um relacionamento 1:1



Botão para criar um relacionamento 1:N
(A primeira tabela selecionada deve ser
a tabela N)



Botão para criar um relacionamento N:N

Criando Models

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G
 chave_primaria	INT	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐
 coluna1	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

↓
Clique duas vezes no espaço em branco para adicionar uma nova coluna

↓
Alterar o tipo do dado armazenado na coluna

↓
Opções da coluna:

PK - Chave primária

NN - Não nulo

UQ - Valor único

B - Valor booleano

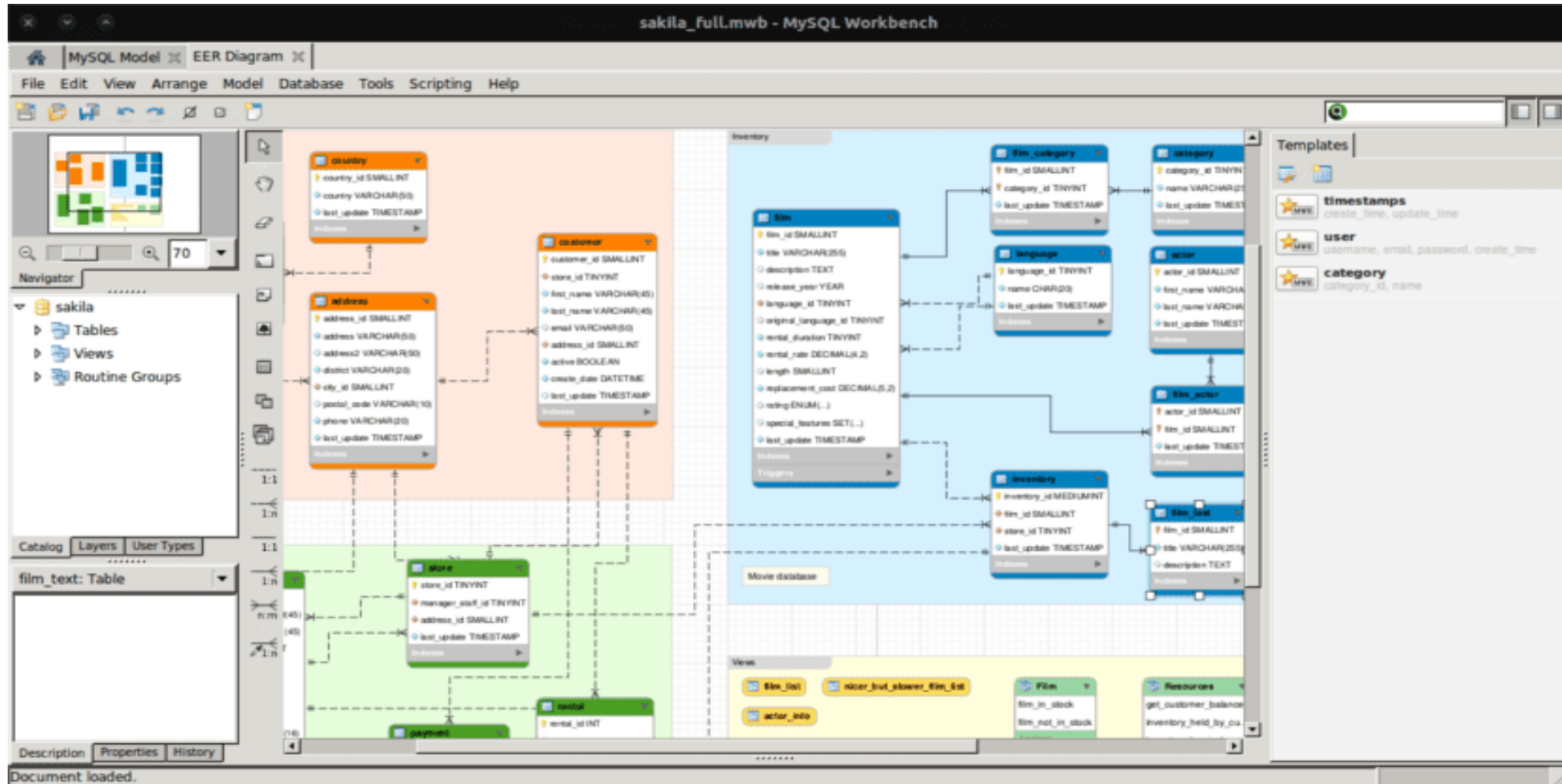
UN - Sem parte negativa

ZF - Preencher com zero

AI - Auto incremento

G - Gerada(não entrada)

Usando Layers (Visual)



Opções de Coluna

Opções de Coluna do MySQL Workbench

Sigla	Nome	Significado
PK	Primary Key	Chave primária — identifica unicamente cada linha
NN	Not Null	Coluna não pode ficar vazia (cardinalidade mínima = 1)
UQ	Unique	Valor não pode se repetir entre linhas, mas pode ser NULL
B	Binary	Armazena valor booleano (0/1, true/false)
UN	Unsigned	Não aceita números negativos (só positivos + zero)
ZF	Zero Fill	Preenche o campo com zeros à esquerda até atingir o tamanho definido (ex: 007)
AI	Auto Increment	Gera o próximo valor automaticamente (comum em PKs)
G	Generated	Coluna cujo valor é calculado a partir de outras colunas, não inserido manualmente (equivalente a um atributo derivado)

Relacionamentos

Conexões lógicas entre entidades que representam como os dados em diferentes tabelas estão associados uns aos outros.

No modelo relacional, **relacionamentos** ajudam a manter a **integridade referencial**, evitando dados duplicados e inconsistentes.

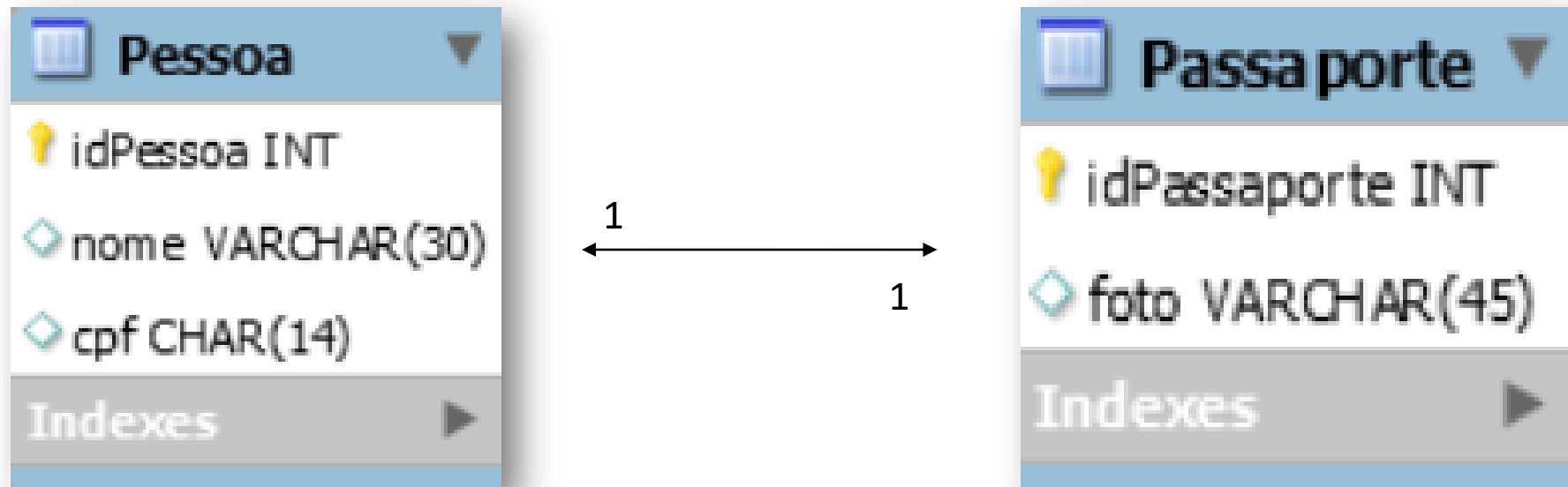
Classificação:

- 1:1
- 1:N
- N:M

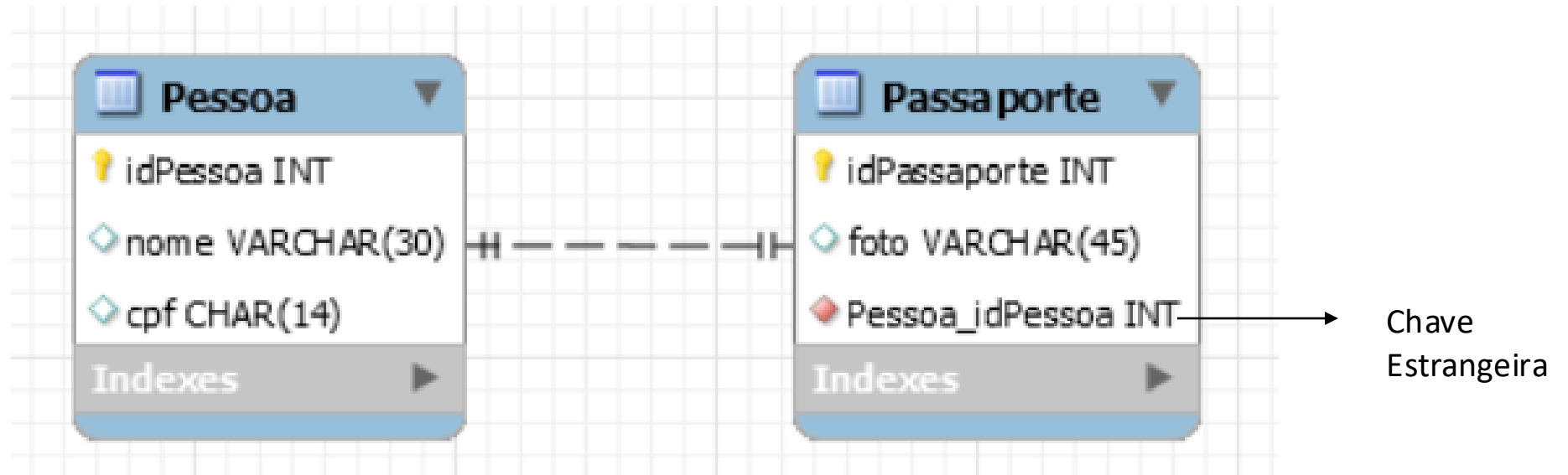
Relacionamento 1:1

Em questão de documentos, qual a relação de uma pessoa com um passaporte?

Uma pessoa tem 1 passaporte exclusivo e 1 passaporte pertence a uma única pessoa.



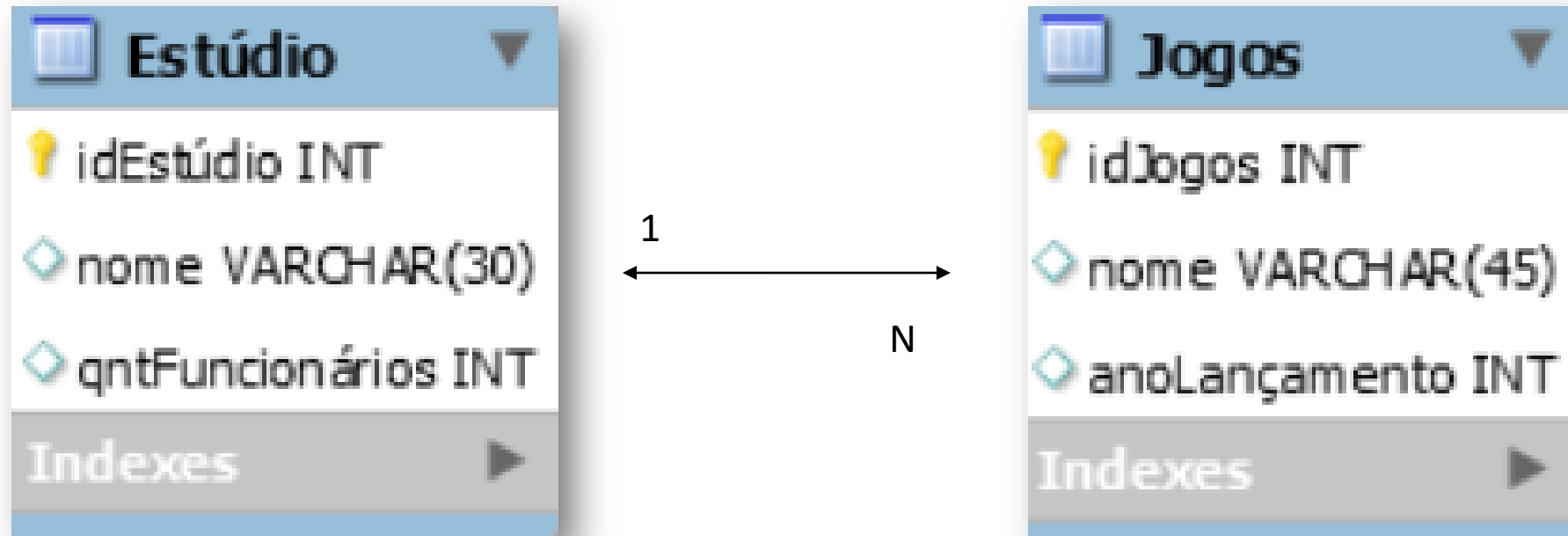
Relacionamento 1:1



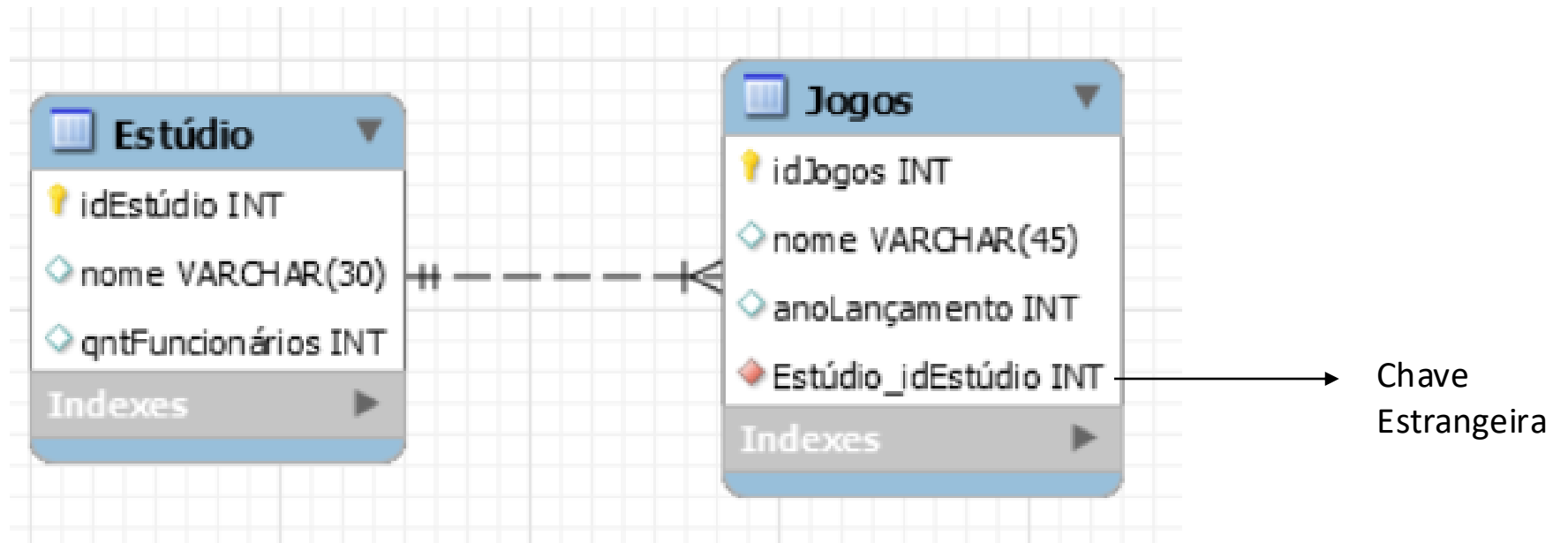
Ao associar duas entidades(tabelas), é gerada em uma delas uma chave estrangeira(FK) que é usada pra conectá-las. Essa *Foreign Key* pode ser colocada em qualquer um dos lados em uma relação 1:1, mas em casos em que há entidades fracas, a chave deve ser alocada no lado da mesma.

Relacionamento 1:N

Em uma relação entre Estúdio e Jogos, 1 Estúdio pode desenvolver N jogos. Mas cada jogo está associado a um estúdio específico.



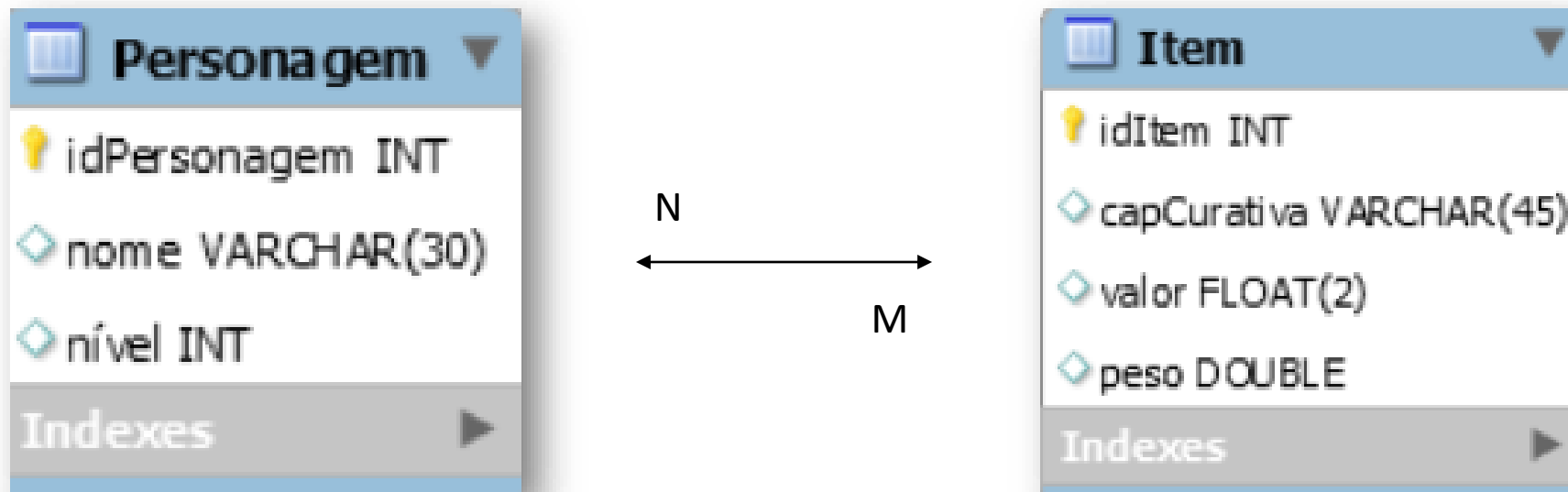
Relacionamento 1:N



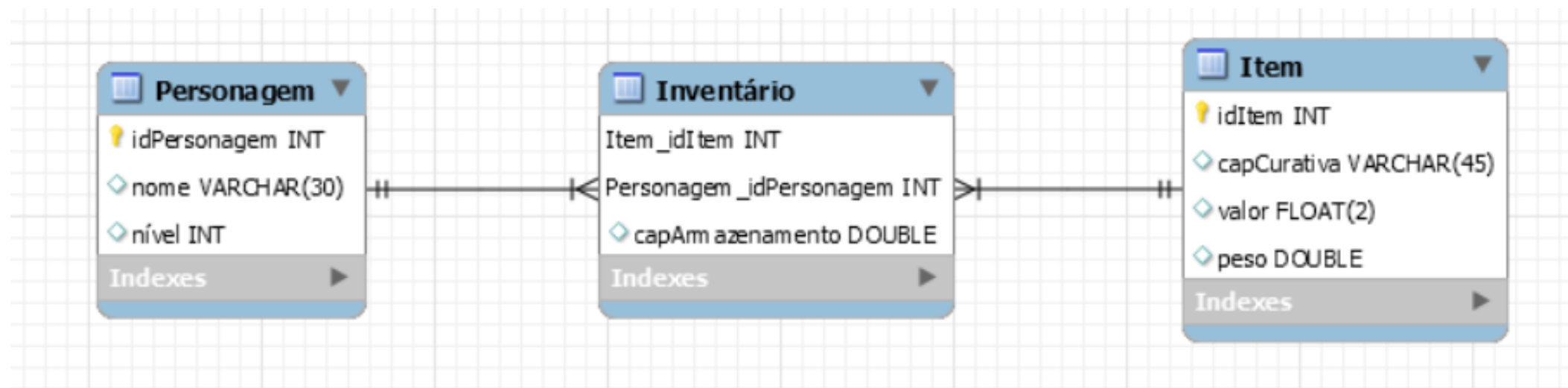
Um relacionamento 1:N adiciona uma nova coluna na tabela “N”, que armazena a chave primária da tabela “1” como uma chave estrangeira(foreign key) que é usada para fazer a relação entre tabelas

Relacionamento N:M

Em um jogo, qual a relação entre um Personagem e um Item?
Um Personagem pode ter vários Itens(M), mas os Itens podem ser equipados por Personagens distintos(N)

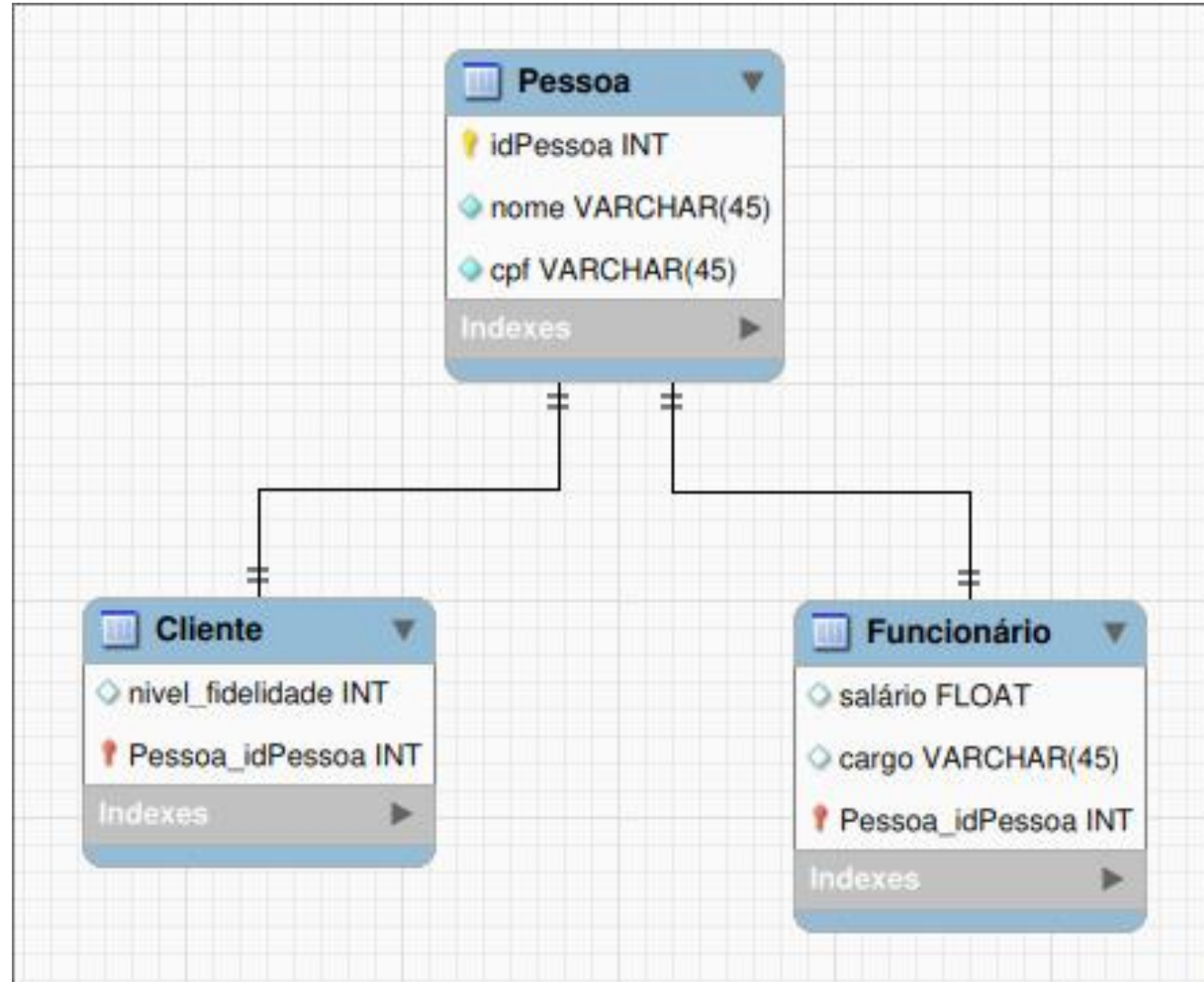


Relacionamento N:M

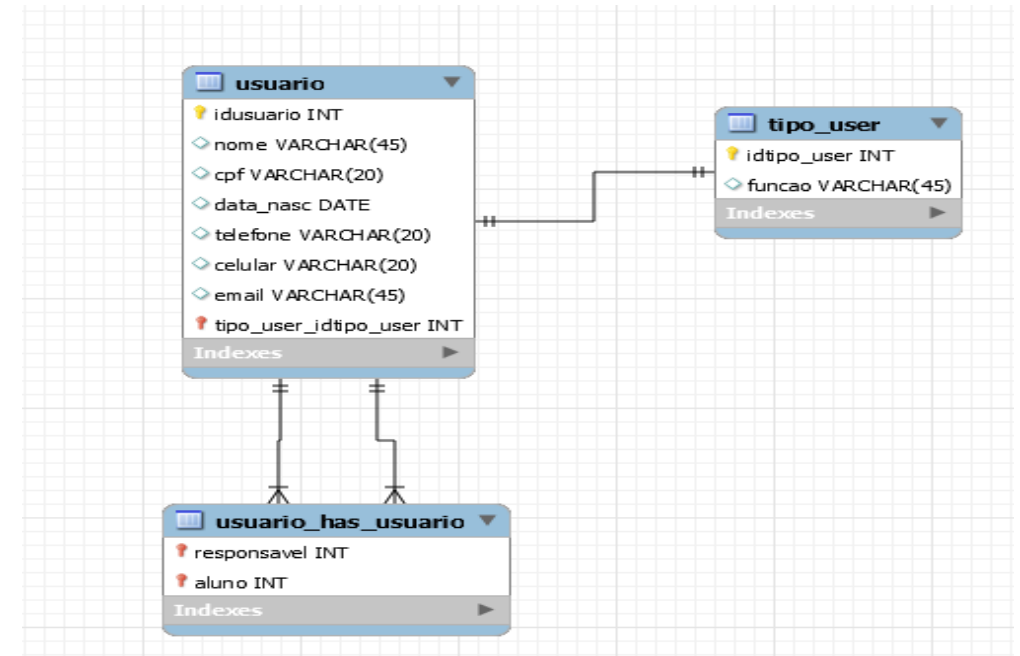
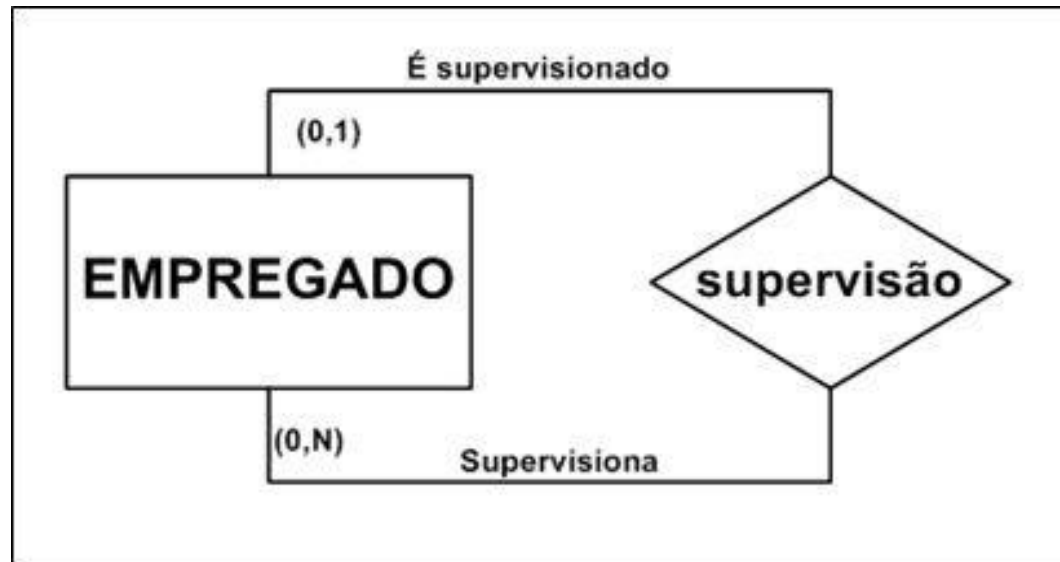


Nesse caso, é preciso criar uma tabela intermediária(o model cria automaticamente, mas no Script é necessária sua implementação). As chaves primárias de cada uma das entidades vira uma das chaves estrangeiras dessa tabela intermediária. É possível inserir atributos nesta tabela nova, como foi feito com “capArmazenamento”.

Herança/Generalização



Relacionamento Recursivo (Auto-Relacionamento)



Em relacionamentos recursivos, conexões **1x1** e **1xN** usam uma chave estrangeira na **própria tabela** apontando para sua chave primária, enquanto no **NxN** exige-se uma **tabela intermediária** com duas chaves estrangeiras apontando para a mesma entidade, podendo incluir atributos próprios.

Exportando model para código

- Uma das ferramentas mais úteis da ferramenta da modelagem de banco de dados é a exportação do modelo para um código SQL
- Primeiro, salve o modelo clicando em File->Save Model
- Depois, para criar o código SQL basta clicar em Database->Forward Engineer, selecionar uma conexão de banco de dados e clicar em “next” até aparecer o código SQL na janela
- No código SQL, deve-se apagar as linhas com “SET” e “ENGINE”, salvar o arquivo e clicar em “next”
- Agora basta acessar a conexão, ir em Files->Open SQL Script

Exercício

Uma instituição de ensino quer modelar seu sistema acadêmico. O modelo deve representar pessoas, cursos, disciplinas e matrículas, e o diagrama deve estar **organizado em layers**, agrupando as tabelas por contexto.

- Pessoa :
- Cada Pessoa deve ter uma identificação única (ID);
- Nome;
- CPF;
- Email.

1.1 Aluno :

- Data de Nascimento;
- Matrícula.

1.2 Professor:

- Titulação;
- Data de Contratação.

Exercício

Uma instituição de ensino quer modelar seu sistema acadêmico. O modelo deve representar pessoas, cursos, disciplinas e matrículas, e o diagrama deve estar **organizado em layers**, agrupando as tabelas por contexto.

2. Curso:

- Identificador;
- Nome;
- Duração (anos);
- Modalidade.

3. Disciplina:

- Identificador;
- Nome;
- Carga Horária(h);
- Id do Curso;
- Id do Professor.

Ponto Importante: Disciplinas podem ser co-requisitos de outras (N:M), indicando dependência intrínseca e mútua.

Exercício

Uma instituição de ensino quer modelar seu sistema acadêmico. O modelo deve representar pessoas, cursos, disciplinas e matrículas, e o diagrama deve estar **organizado em layers**, agrupando as tabelas por contexto.

4. Matrícula:

- Id;
- Id do Aluno;
- Id da Disciplina;
- Data da Matrícula;
- Status.

Informações Relevantes:

Um Curso pode possuir uma ou várias Disciplinas, enquanto uma Disciplina pertence obrigatoriamente a um único Curso;

Um Professor pode ministrar zero, uma ou várias Disciplinas, enquanto uma Disciplina é ministrada por no máximo um Professor;

Um Aluno pode se matricular em várias Disciplinas, e uma Disciplina pode receber a matrícula de vários Alunos;

Demais informações não ditas contam como interpretação do exercício.

AULA
CONCLUÍDA!